第三章　刚体和流体的运动

§ 3-1 刚体模型及其运动

§ 3-2 力矩 转动惯量 定轴转动定律

§ 3-3 定轴转动中的功能关系

§ 3-4 定轴转动刚体的角动量定理和角动量守恒定律

§ 3-5 刚体的平面平行运动

* § 3-6 进动

* § 3-7 流体力学入门

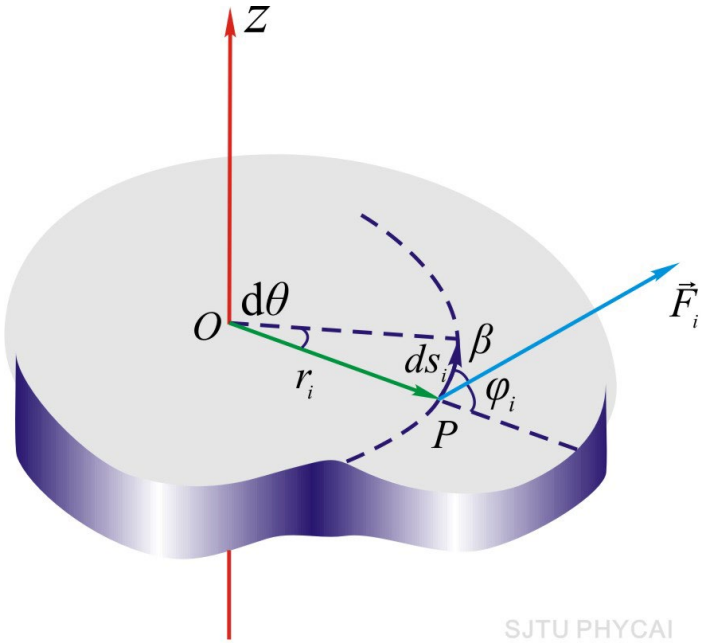
§ 3-3 定轴转动中的功能关系

课程回顾

一、力矩的功

$$\mathrm{d}A_i = \vec{F}_i \cdot \mathrm{d}\vec{r}_i = F_i \cos\beta \mathrm{d}s_i$$

$$= F_i \sin\varphi_i r_i \mathrm{d}\theta = M_i \mathrm{d}\theta$$



合外力对刚体做的元功：

$$\mathrm{d}A = \sum_i \mathrm{d}A_i = \sum_i M_i \mathrm{d}\theta = M\mathrm{d}\theta$$

力矩的功： $A = \int_{\theta_0}^{\theta} M\mathrm{d}\theta$

力矩的功和力做的功本质是同一物理量

二、刚体的转动动能

$$E_{\mathrm{k}}=\sum_{i}\frac{1}{2}\Delta m_i v_i^2=\sum_{i}\frac{1}{2}\Delta m_i r_i^2\omega^2$$

$$E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}J\omega^2$$

刚体的转动动能

刚体的转动动能和动能本质是同一物理量

三、定轴转动的动能定理

由定轴转动定律，J 不变，

$$M = J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(J\omega)$$

则物体在 $\mathrm{d}t$ 时间内转过角位移 $\mathrm{d}\theta$ 时，外力矩所做元功为

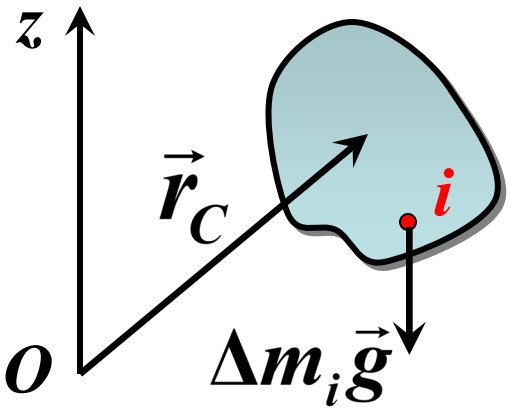
$$\mathrm{d}A = M\mathrm{d}\theta = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(J\omega)\mathrm{d}\theta = J\mathrm{d}\omega\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = J\omega\mathrm{d}\omega$$

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J\omega\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2}J\omega_2{}^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$

刚体定轴转动的动能定理：总外力矩对刚体所做的功等于刚体转动动能的增量。与质点系动能定理自洽！

四、刚体的重力势能

以地面为势能零点，刚体和地球系统的重力势能：

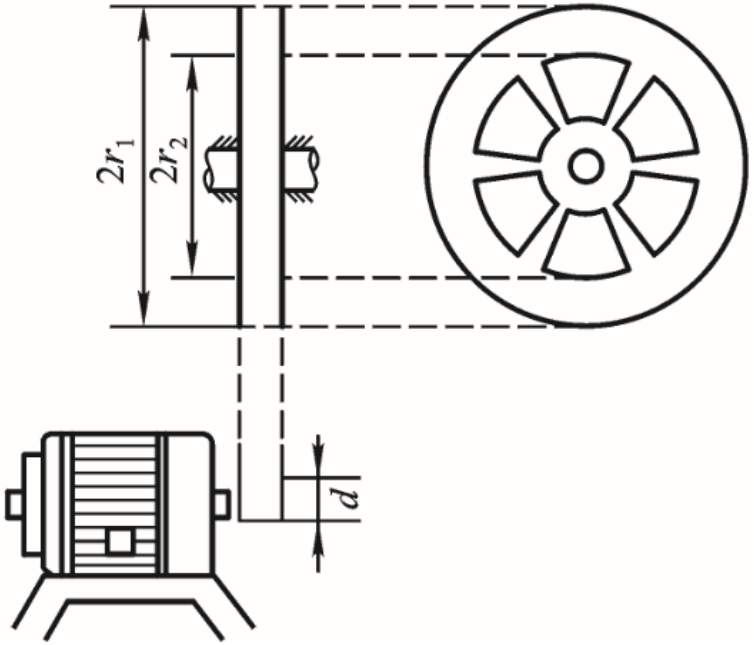


$$E_{\mathrm{p}} = \sum_i \Delta m_i g z_i$$

$$= mg \sum_i \frac{\Delta m_i z_i}{m}$$

$$= mg z_C$$

例3-5 冲床上配置5000kg的飞轮，r_1=0.3m，r_2=0.2m。今用转速为900r/min,传动轴直径d =0.1m的电动机来驱动飞轮。（1）飞轮的转动动能；（2）冲断0.5mm的薄钢片需要冲力9.8x10^{4}N，所消耗的能量全部由飞轮提供，问冲断钢片后飞轮的转速。



解：（1）飞轮的质量集中在轮缘，其近似转动惯量

$$J=\frac{m}{2}(r_1^2+r_2^2)$$

飞轮的转速 $$n_{飞}=n_{电}\frac{d_{电}}{d_{飞}}$$

飞轮的角速度 $$\omega=\frac{2\pi n_{飞}}{60}$$

⇨ 飞轮转动动能 $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 = 40055\text{J}$

（2）在冲断钢片过程中，冲力F做的功

$$A = Fd = 49\text{J}$$

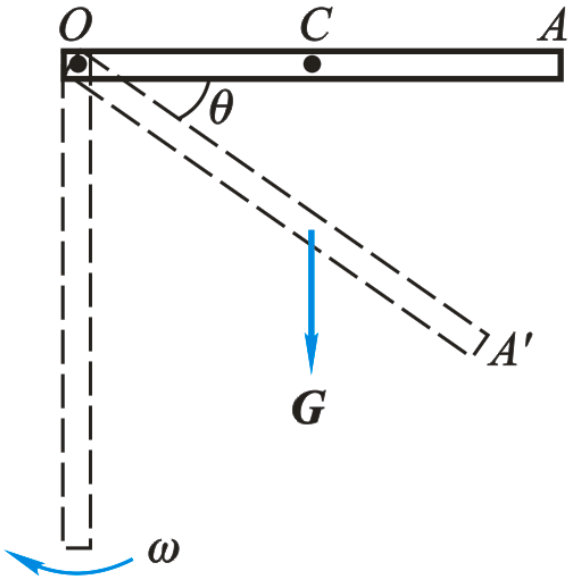
此后飞轮的能量

$$E'_k = E_k - A = \frac{1}{2}J\omega'^2$$

由此求得飞轮转速

$$n'_{飞} = \frac{1}{2\pi}\omega' = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2E'_k}{J}}$$

例3-6 一质量为m，长为 l 的均质细杆OA，可绕其一端的光滑轴O在竖直平面内转动，今使棒从水平位置开始自由下摆，求细棒摆到竖直位置时其中心点C和端点A的速度。



解： 由机械能守恒

$$\left.\begin{aligned} mg\frac{l}{2} &= \frac{1}{2}J\omega^2 \\ J &= \frac{1}{3}ml^2 \end{aligned}\right\}$$

$$\Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

$$v_A = l\omega = \sqrt{3gl}$$

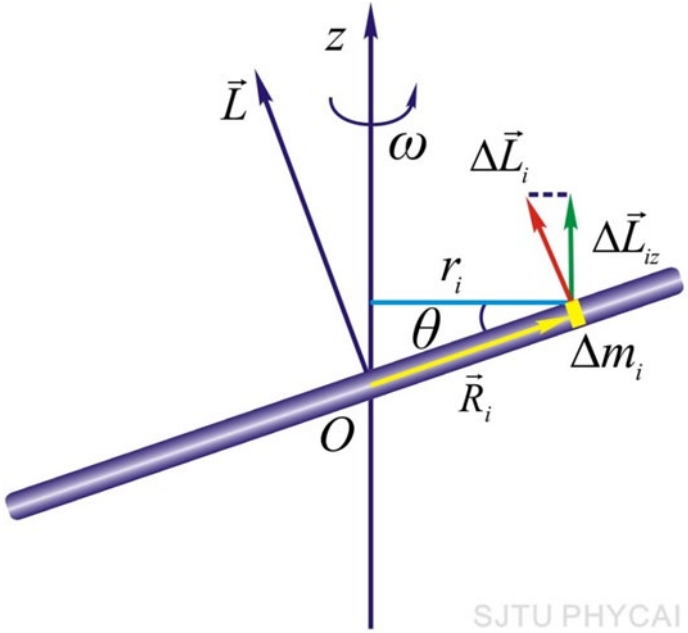
$$v_C = \frac{l}{2}\omega = \frac{1}{2}\sqrt{3gl}$$

§ 3-4 定轴转动刚体的角动量定理和角动量守恒定律

一、刚体的角动量

质元 Δm_i 对 O 点的角动量为

$$\Delta\vec{L}_i = \vec{R}_i \times (\Delta m_i \vec{v}_i)$$



因 $\vec{v}_i \perp \vec{R}_i$，所以 $\Delta\vec{L}_i$ 的大小为

$$\Delta L_i = \Delta m_i R_i v_i$$

刚体关于 O 的角动量：

$$\vec{L} = \sum_i \Delta\vec{L}_i = \sum_i (\vec{R}_i \times \Delta m_i \vec{v}_i)$$

对于定轴转动，$\vec{L}$ 对沿定轴的分量 L_z 为

$$L_z = \sum \Delta L_i \cos\theta = \sum \Delta m_i R_i v_i \cos\theta$$

$$= \sum \Delta m_i r_i v_i = (\sum \Delta m_i r_i^2)\omega$$

刚体转动惯量： $J = \sum \Delta m_i r_i^2$

刚体绕定轴转动的角动量：

$$L_z = J\omega$$

注意：定轴转动角动量，是相对转动点的角动量沿该转动轴方向的分量

二、定轴转动刚体的角动量定理

由定轴转动定律，J 不变，

$$M_z = J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(J\omega)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t}$$

称为角动量定理的微分形式。

角动量定理的积分形式：

$$\int_{t_0}^{t} M_z \,\mathrm{d}t = J\omega - (J\omega)_0$$

$\int_{t_0}^{t} M_z \,\mathrm{d}t$ 为 $\Delta t = t - t_0$ 时间内力矩 M 对给定轴的冲量矩。

角动量定理比转动定律的适用范围更广，适用于刚体，非刚体和物体系。

对几个物体组成的系统，如果它们对同一给定轴的角动量分别为 $J_1\omega_1$， $J_2\omega_2$ ，…

系统对该轴的角动量为 $L_z = \sum_i J_i\omega_i$

且系统满足角动量定理 $M_z = \dfrac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\sum_i J_i\omega_i\right)$

质点系角动量定理 $\sum \vec{M}dt = \sum \mathrm{d}\vec{L}$，沿轴方向分量

三、定轴转动刚体的角动量守恒定律

定轴转动角动量定理： $M_z = \dfrac{\mathrm{d}(J\omega)}{\mathrm{d}t}$

当 $M_z = 0$ 时，有 $\dfrac{\mathrm{d}(J\omega)}{\mathrm{d}t} = 0$

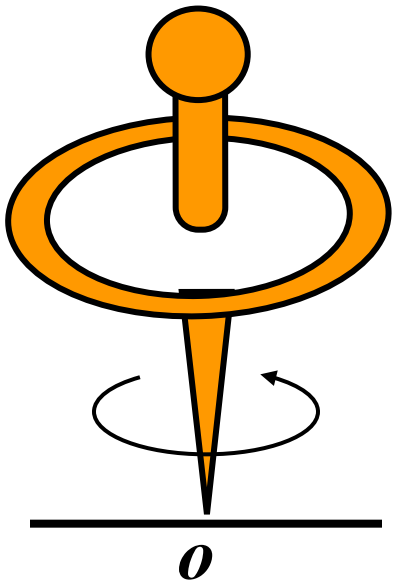
即 $J\omega = J_0\omega_0$ (常量)

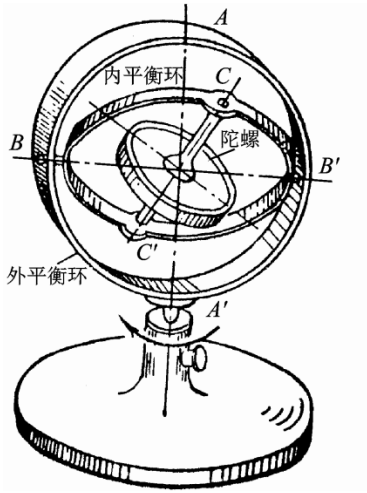
定轴转动角动量守恒定律： 物体在定轴转动中，当对转轴的合外力矩为零时，物体对转轴的角动量保持不变。适用于刚体、非刚体和物体系。

质点系角动量定理 $\sum \vec{M} dt = \sum \mathrm{d}\vec{L}$ 中，$\sum \vec{M}_z = 0$ 情况

1. 刚体(J 不变)的角动量守恒

若 $M=0$，则 $J\omega$ =常量，而刚体的 J 不变，故 ω 的大小，方向保持不变。如：直立旋转陀螺不倒。





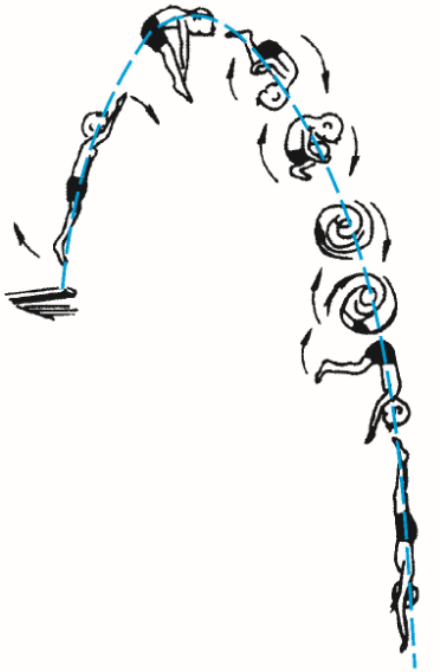
应用：定向回转仪

2. 非刚体(J 可变)的角动量守恒

$$J\omega = J_0\omega_0 = \text{常量}$$

当 J 增大，ω 就减小，当 J 减小，ω 就增大。

如：跳水中的转动，芭蕾舞、花样滑冰、恒星塌缩及中子星的形成等。



3. 物体系的角动量守恒

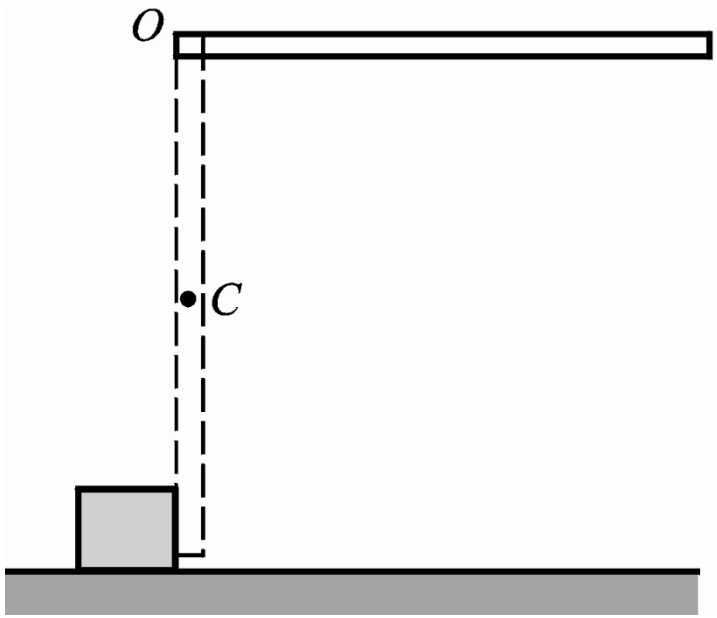
若系统由几个物体组成，当系统受到的外力对轴的力矩的矢量和为零，则系统的总角动量守恒：

$$\sum_i J_i \omega_i = \text{常量}$$

如：直升机机尾加侧向旋叶，是为防止机身的反转。

例3-7 匀质细棒：l、m，可绕通过端点O的水平轴转动。棒从水平位置自由释放后，在竖直位置与放在地面的物体m相撞。该物体与地面的摩擦因数为 μ，撞后物体沿地面滑行一距离 s 而停止。求撞后棒的质心 C 离地面的最大高度 h，并说明棒在碰撞后将向左摆或向右摆的条件。

解： 分三个阶段进行分析。



第一阶段： 棒自由摆落的过程，机械能守恒。

$$mg\frac{l}{2}=\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega^2$$

第二阶段：碰撞过程。系统的对O轴的角动量守恒。

$$\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega = mvl + \left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega'$$

第三阶段：碰撞后物体的滑行过程与棒的上升过程。物体做匀减速直线运动。

$$-\mu mg = ma$$

$$0 = v^2 + 2as$$

联合求解，即得碰撞后棒的角速度：

$$\omega' = \frac{\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs}}{l}$$

$$\omega' = \frac{\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs}}{l}$$

ω'取正值，表示碰后棒向左摆；反之，表示向右摆。

棒向左摆的条件为 $\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs} > 0$

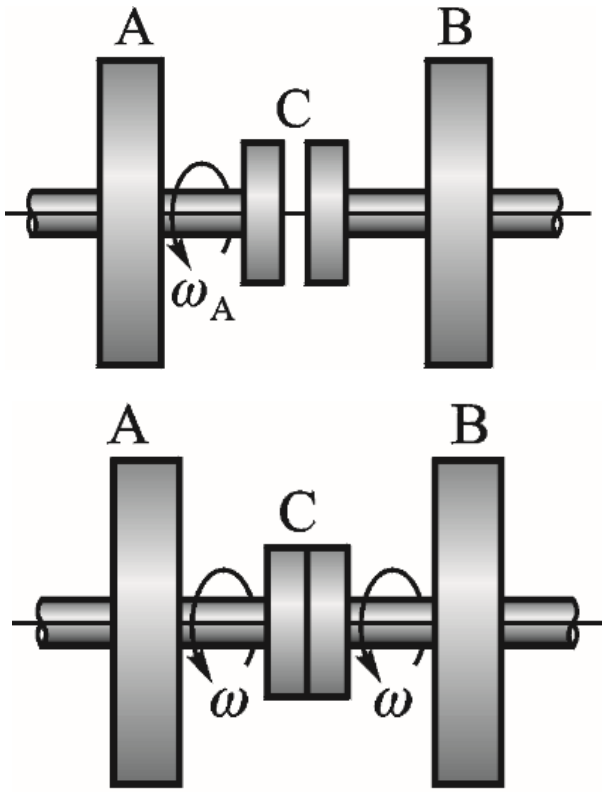
棒向右摆的条件为 $\sqrt{3gl} - 3\sqrt{2\mu gs} < 0$

棒的质心C上升的最大高度，也可由机械能守恒定律求得：

$$mgh = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega'^2$$

$$\Rightarrow \quad h = \frac{l}{2} + 3\mu s - \sqrt{6\mu sl}$$

例3-8 A、B两飞轮在同一中心线上，A轮转动惯量 J_A=10kg·m²，B轮J_B= 20kg·m²，开始时A轮转速600r/min, B轮静止。求啮合后的转速，在啮合过程中，两轮的机械能有何变化？



解： 两轮对共同转轴的角动量守恒

$$J_A\omega_A = (J_A + J_B)\omega$$

$$\omega = \frac{J_A\omega_A}{(J_A + J_B)}$$

代入各项数值得

$$n = \frac{\omega}{2\pi} = 200\text{r/min}$$

在啮合过程中，摩擦力矩做功，所以机械能不守恒，部分机械能将转化为热能。

$$\Delta E = \frac{1}{2} J_{\mathrm{A}} \omega_{\mathrm{A}}^2 + \frac{1}{2} J_{\mathrm{B}} \omega_{\mathrm{B}}^2 - \frac{1}{2} (J_{\mathrm{A}} + J_{\mathrm{B}}) \omega^2$$

$$= 1.32 \times 10^4 \,\mathrm{J}$$

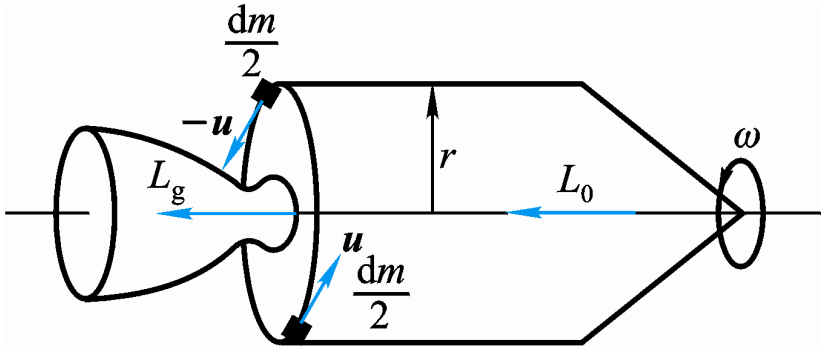
例3-9 恒星晚期在一定条件下，会发生超新星爆发，这时星体中有大量物质喷入星际空间，同时星的内核却向内坍缩，成为体积很小的中子星。设某恒星绕自转轴每45天转一周，它的内核半径$R_0 \approx 2\times10^7$ m，塌缩成半径$R \approx 6\times10^3$ m的中子星。试求中子星的角速度。塌缩前后的星体内核均看作是均质圆球。

解： 内核在塌缩前后的角动量守恒。

$$J\omega = J_0\omega_0 \quad , \qquad J_0 = \frac{2}{5}mR_0^2 \quad , \quad J = \frac{2}{5}mR^2$$

$$\Rightarrow \quad \omega = \omega_0\left(\frac{R_0}{R}\right)^2 = 3\ \mathrm{rad/s}$$

例3-10 如图的宇宙飞船对其中心轴的转动惯量为$J=2\times10^3\ \mathrm{kg\cdot m^2}$，它以$\omega=0.2\ \mathrm{rad/s}$的角速度绕中心轴旋转。宇航员想用两个切向的控制喷管使飞船停止旋转，每个喷管的位置与轴线距离都是$r=1.5\ \mathrm{m}$。两喷管的喷气流量恒定，共是$\alpha=2\ \mathrm{kg/s}$。废气的喷射速率（相对于飞船周边）$u=50\ \mathrm{m/s}$，并且恒定。问喷管应喷射多长时间才能使飞船停止旋转。



解： 把飞船和排出的废气看作一个系统，废气质量为m。可以认为废气质量远小于飞船的质量，

故原来系统对于飞船中心轴的角动量近似地等于飞船自身的角动量，即 $L_0 = J\omega$

在喷气过程中，以dm 表示dt 时间内喷出的气体，这些气体对中心轴的角动量为 dm · $r(u+v)$，方向与飞船的角动量相同。因 u=50 m/s 远大于飞船的速率v (=ωr)，所以此角动量近似地等于dm · ru。在整个喷气过程中喷出废气的总角动量L_g应为

$$L_g = \int_0^m \mathrm{d}m \cdot ru = mru$$

当宇宙飞船停止旋转时，其角动量为零。系统这时的总角动量L_1就是全部排出的废气的总角动量，即为

$$L_1 = L_g = mru$$

在整个喷射过程中，系统所受的对于飞船中心轴的外力矩为零，所以系统对于此轴的角动量守恒，即 $L_0=L_1$，由此得

$$J\omega = mru$$

即

$$m = \frac{J\omega}{ru}$$

于是所需的时间为

$$t = \frac{m}{\alpha} = \frac{J\omega}{\alpha ru} = 2.67\,\mathrm{s}$$

直线运动与定轴转动规律对照

质点的直线运动	刚体的定轴转动
$v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ $a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$	$\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ $\beta=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$
$P=mv$ $E_K=\dfrac{1}{2}mv^2$	$L=\mathrm{J}\omega$ $E_K=\dfrac{1}{2}\mathrm{J}\omega^2$
F m	M J
$\mathrm{d}A=F\,\mathrm{d}x$ $F\,\mathrm{d}t$	$\mathrm{d}A=M\,\mathrm{d}\theta$ $M\,\mathrm{d}t$
$F=ma$	$M=\mathrm{J}\alpha$
$\int F\,\mathrm{d}t=P-P_0$	$\int M\,\mathrm{d}t=L-L_0$
$\int F\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}mv^2-\dfrac{1}{2}mv_0^2$	$\int M\,\mathrm{d}\theta=\dfrac{1}{2}\mathrm{J}\omega^2-\dfrac{1}{2}\mathrm{J}\omega_0^2$

§ 3-6 刚体的平面平行运动

- 平面平行运动：刚体中所有部分在平行的平面中运动，即所有部分的速度只具有沿某个平面内的分量。

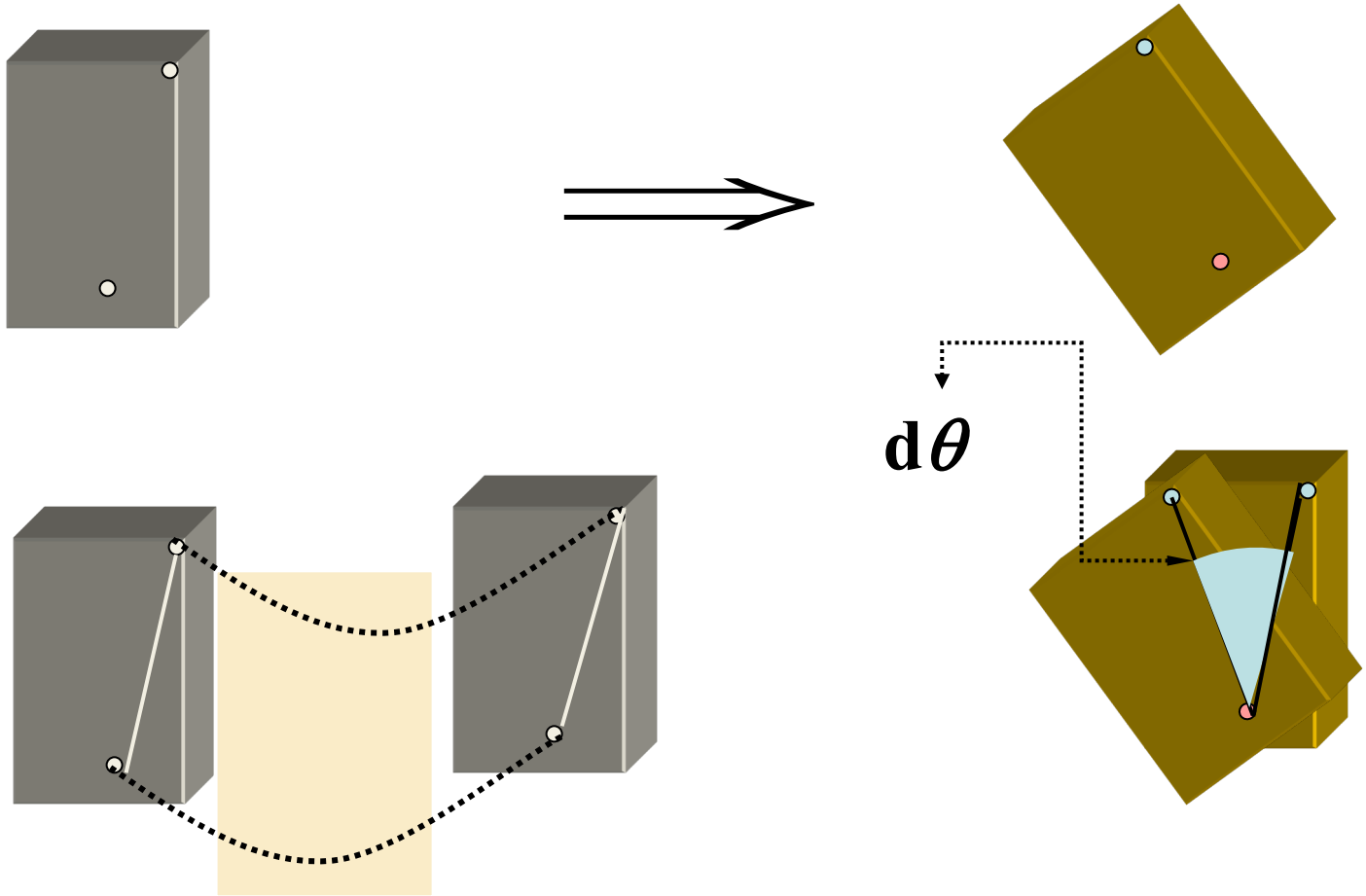
- 平面平行运动的实例：
  - 汽车的车轮
  - 滚动的球
  - 空中回旋的运动员
  - 飞行的旋转物体
  - …

  应用场景广泛！

- 平面平行运动的自由度：3

- 平动和定轴转动是两种特例

一般的平面平行运动可以看作刚体上某一点的转动，和以过该点为垂直轴的转动的合成



两个重要的问题

1.把刚体的运动分解为平动和转动的叠加，这种分解方法是否唯一？

2.不同的分解方法，单位时间转过的角度是否相等？

两个重要的问题

1.把刚体的运动分解为平动和转动的叠加，这种分解方法是否唯一？

不唯一

2.不同的分解方法，单位时间转过的角度是否相等？

相等

刚体平面平行运动的分解方法

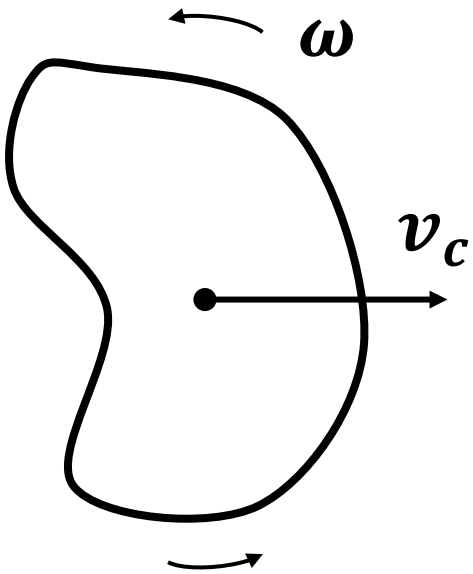
- 质心法：

看作：质心的平动+以质心为轴的转动

- *瞬心法：

看作：以瞬时转动中心为轴的转动

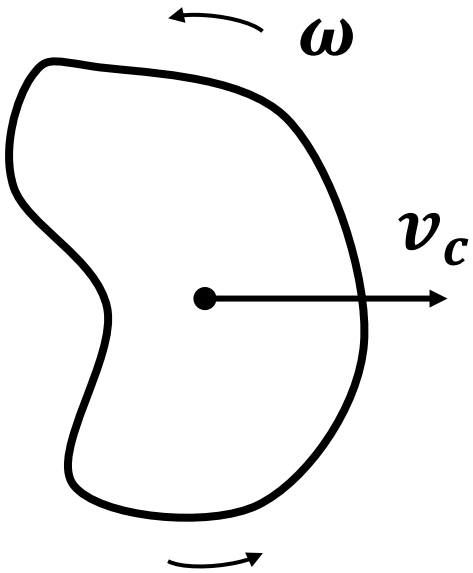
对于平面平行运动的刚体，假设其质心速度为v_c，绕质心轴的角速度为ω，质量为m，相对质心轴的转动惯量为J_c



- 如何表示与v_c和ω相关的运动规律？
- 如何表示系统的动量，角动量和动能？

关键思路：刚体是一种质点系，可以利用质点系的相关结论

➢ 质心运动定理（动量定理）：



$$\vec{F} = m\frac{d\vec{v}_c}{dt} \qquad \vec{F}dt = d(m\vec{v}_c) = d\vec{p}$$

- $\vec{F}$ 为刚体所受的合外力。

➢ 相对质心转动定理（角动量定理）：

$$M = J_c\frac{d\omega}{dt} \qquad Mdt = d(J_c\omega) = dL_c$$

- M为相对质心的合外力矩。
- 要点：以质心作为参考系，惯性力无贡献。

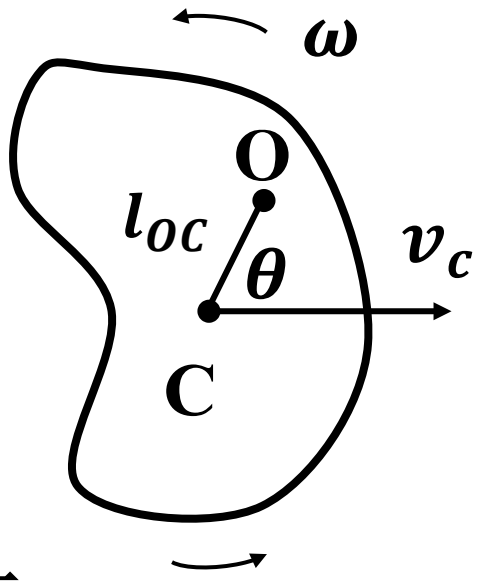
➢ 动能定理：

$$W_{外} = \Delta E_k$$

- $W_{外}$为合外力做的功。

➢ 动量的表示：

$$\vec{p} = m\vec{v}_c$$



➢ 角动量的表示：

刚体相对面内某点O的角动量大小，等于质心运动相对O点的角动量加上刚体相对质心的角动量

$$L_O = mv_c l_{OC} sin\theta + J_c\omega$$

➢ 动能的表示：

刚体的总动能，等于质心的平动动能加上刚体相对质心的转动动能

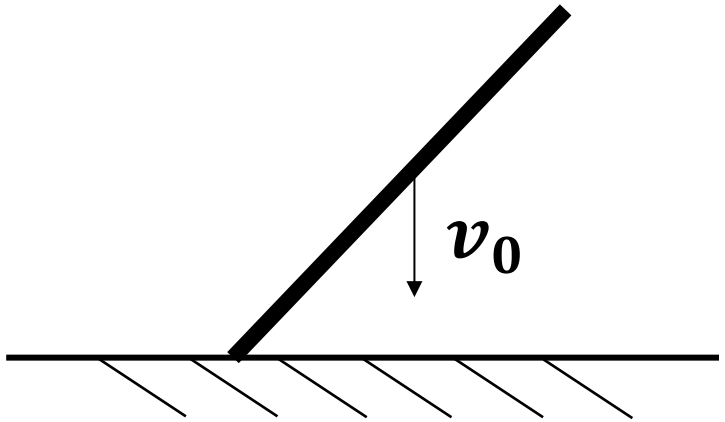
$$E_k = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\omega^2$$

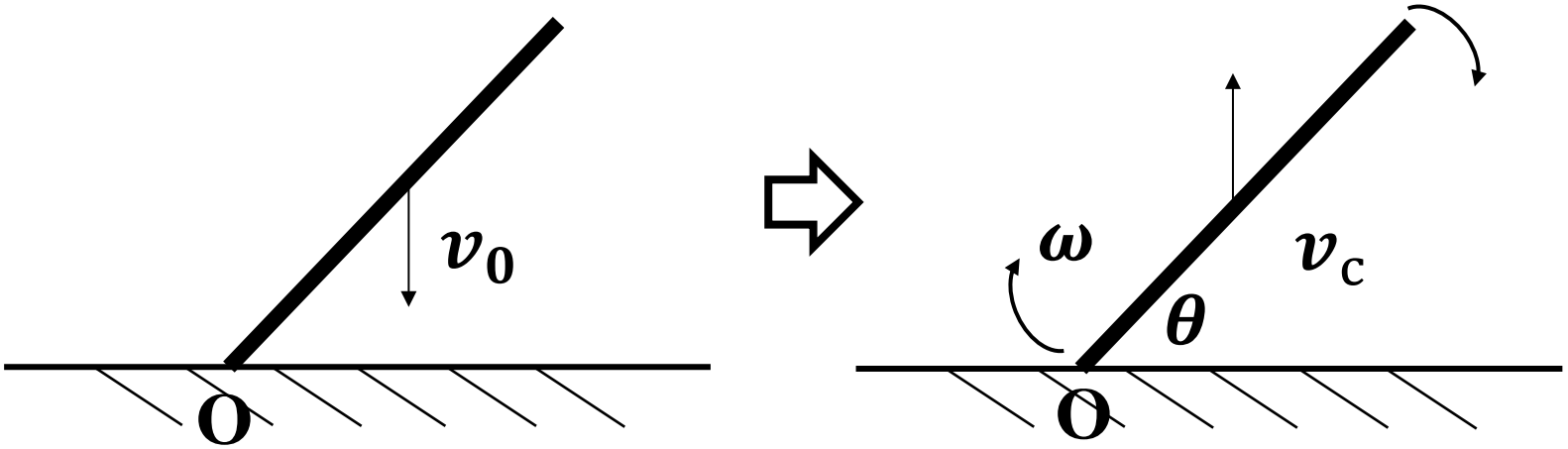
可通过质点系角动量和动能的定义进行推导

- 例题

一均匀细杆从空中无转动地落下，与光滑地面发生完全弹性碰撞，碰撞前瞬间细杆的速度为$\boldsymbol{v_0}$，细杆与地面的倾角为45°，求碰撞后细杆的质心速度$\boldsymbol{v_c}$。

思考：
碰撞前后，动量、角动量和机械能是否守恒？



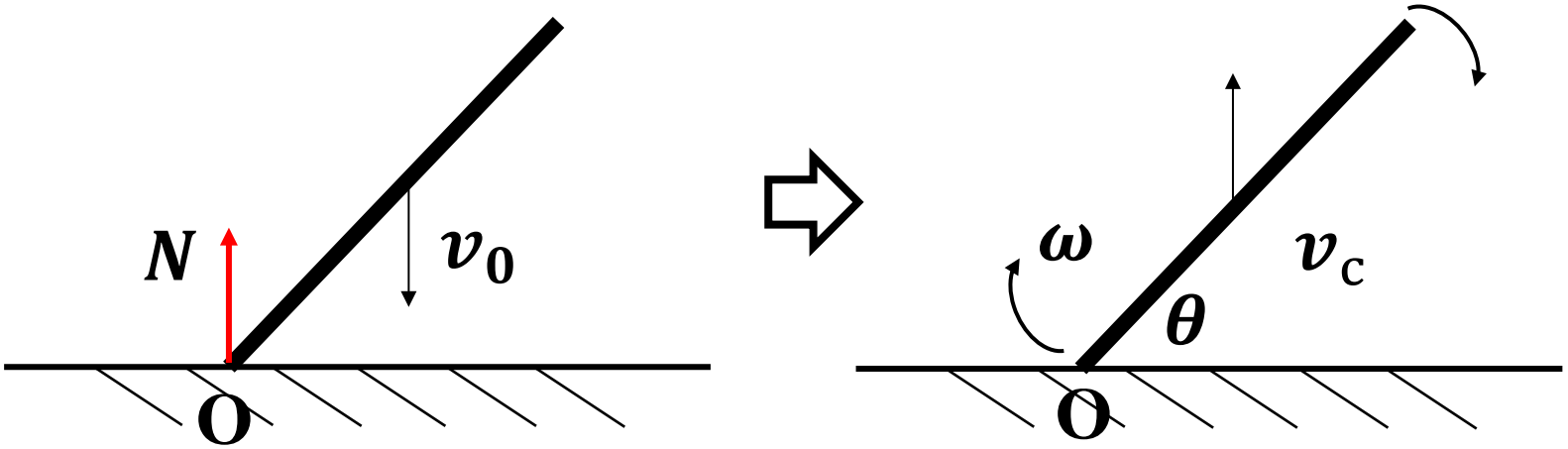


根据水平方向动量守恒，碰撞后质心无水平方向的速度

根据角动量和能量守恒

$$\begin{cases} mv_0\dfrac{l}{2}\cos\theta = J_c\omega - mv_c\dfrac{l}{2}\cos\theta \\ \text{(相对碰撞点O点)} \\ \dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2}mv_c^2 + \dfrac{1}{2}J_c\omega^2 \end{cases}$$

代入数值联立解得：$v_c = -\dfrac{1}{5}v_0$



也可利用相对质心的动量和角动量定理求解

设碰撞时的作用力为N，作用时间为Δt

$$\begin{cases} N\Delta t = m(v_0 + v_c) & \text{动量定理} \\ (N\Delta t)\dfrac{l}{2}\cos\theta = J_c\omega & \text{相对质心的角动量定理} \\ \dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2}mv_c^2 + \dfrac{1}{2}J_c\omega^2 & \text{机械能守恒} \end{cases}$$

章节核心思想

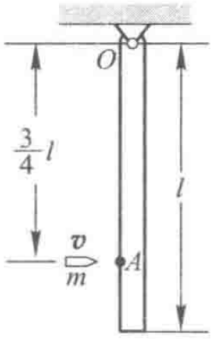
- 刚体的运动定理（动量，角动量，能量），本质上是针对一类自由度受限的特殊质点系，对质点系运动定理的表述形式变化（简化）

- 刚体运动定理是质点系运动定理的具体应用，本章节本质上不产生新的物理定律

作业9

1. 习题 3-22

3-22. 一长 $l=0.40$ m 的均匀木棒，质量 $m'=1.00$ kg，可绕水平轴 O 在竖直平面内转动，开始时棒自然竖直地悬垂。现有质量 $m=8$ g 的子弹以 $v=200$ m/s 的速率从 A 点射入棒中，假定 A 点与 O 点的距离为 $3l/4$，如习题 3-22 图所示。求：(1) 棒开始运动时的角速度；(2) 棒的最大偏转角。



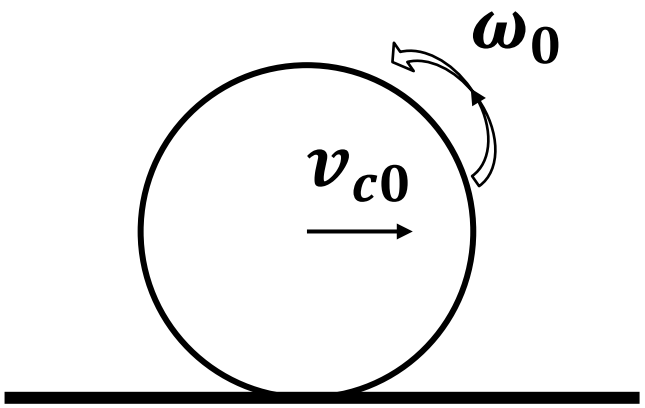
习题 3-22 图

分析：子弹与棒的运动由两个过程组成：1. 子弹射入瞬间，为完全非弹性的碰撞过程，由子弹和棒构成的系统所受外力对轴的力矩为零，系统对轴的角动量守恒。需注意的是在这个过程中轴对棒有作用力，不满足动量守恒条件。2. 子弹和棒一起

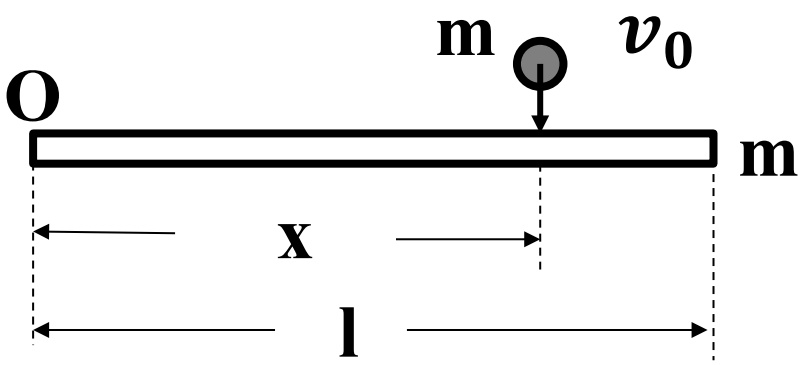
2.

半径为R，质量为m的乒乓球，以质心初速度v_{c0}，初始角速度ω_0运动，方向如图所示。球与桌面的摩擦系数为μ。

求（1）乒乓球开始做纯滚动（即接触点相对桌面速度为0）所需的时间以及（2）此时质心的速度。



3.

一质量为m的小球与一质量同为m，长度为l的均匀细杆发生完全弹性的正碰撞。小球初速度大小为v_0，细杆初始静止。碰撞后的瞬间细杆端点O的速度恰好为0。

求（1）撞击点距离O点的长度x。（2）碰撞后小球的速度。